

Programação I
Ficha de Exercícios 2

Curso: LEIT, LEET e LECC

Data: -Ago-2025

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

2º Semestre

Estruturas de Selecção

1. Escreva um programa que a partir de três variáveis inteiras descubra a maior entre elas.
2. Escreva um programa que imprima três variáveis inteiras em ordem crescente.
3. Crie uma variável contendo a idade de uma pessoa e verifique sua classe eleitoral: (até 16 anos não pode votar); (entre 16 e 18 anos ou mais que 65 é facultativo); (entre 18 e 65 anos é obrigatório).
4. Um banco concederá um crédito especial aos seus clientes, variável com o saldo médio no último ano. Faça um programa que, para o saldo médio de 3.500,00Mt de um cliente, calcule o valor do crédito e mostre uma mensagem informando o saldo médio e o valor do crédito de acordo com as condições abaixo:
 - Saldo médio Percentual de 0 a 200 nenhum crédito,
 - Saldo de 201 a 400 terá 20% do valor do saldo médio,
 - Saldo de 401 a 600 terá 30% do valor do saldo médio, e
 - Saldo acima de 601 40% do valor do saldo médio.
5. Faça um programa para calcular a soma, subtracção, divisão e multiplicação de 2 números e exiba para o usuário os resultados.
6. Faça um programa que para um número do usuário de 1 a 12 retorne o valor do mês correspondente.
Ex: Para a entrada 5 gerar a saída MAIO; Para a entrada 11 gerar a saída NOVEMBRO; Se o valor de entrada for diferente do intervalo 1-12, gerar a saída INVÁLIDO.
7. Escreva um programa para ler 3 notas de um aluno e informar se o aluno está aprovado, reprovado ou se deverá realizar o exame final.
 - O aluno será Aprovado a média de suas notas for > 14
 - O aluno será Reprovado se a média de suas notas for < 10
 - O aluno deverá realizar o exame se a média de suas notas for ≥ 10 e < 14
8. Escreva um programa para ler 3 notas diferentes de um aluno e informar o valor da sua maior nota. Altere este programa para informar também se a maior nota foi a primeira, a segunda ou a terceira.

9. Um comerciante quer vender os produtos que compra com as seguintes margens de lucro:
 - 45% de lucro se o valor da compra for inferior a 340,00Mt
 - 35% de lucro se o valor da compra for maior ou igual a 340,00Mt e menor do que 680,00
 - 25% de lucro se o valor da compra for maior ou igual a 680,00 Mt e menor do que 1020,00 Mt
 - 15% de lucro se o valor da compra for maior ou igual a 1020,00 Mt
10. Para cada produto informado (nome, preço e quantidade), escreva o nome do produto comprado e o valor total a ser pago, considerando que são oferecidos descontos pelo número de unidades compradas, segundo a tabela abaixo:
 - a. Até 10 unidades: valor total
 - b. de 11 a 20 unidades: 10% de desconto
 - c. de 21 a 50 unidades: 20% de desconto
 - d. acima de 50 unidades: 25% de desconto
11. As maçãs custam 15,00Mt cada se forem compradas menos de uma dúzia, e 12,00Mt se forem compradas pelo menos 12 unidades. Escreva um programa que leia o número de maçãs compradas, calcule e imprima o custo total da compra
12. Faça um programa para aprovar empréstimos bancários. O código deve pedir três informações: valor do empréstimo, número de parcelas e salário do solicitante. Aprovar empréstimo caso o valor das parcelas representem no máximo 30% do salário do solicitante.
13. A empresa paga ao corretor uma comissão calculada de acordo com o valor de suas vendas. Se o valor da venda de um corretor for maior que 50.000,00Mt a comissão será de 12% do valor vendido. Se o valor da venda do corretor estiver entre 30.000,00Mt e 50.000,00 Mt (incluindo extremos) a comissão será de 9,5%. Em qualquer outro caso, a comissão será de 7%. Escreva um programa onde será informado nome do corretor e o valor da venda, após isto o programa irá calcular o valor da comissão.
14. Faça um programa que calcule as raízes de uma equação do segundo grau, na forma $ax^2 + bx + c$. O programa deverá pedir os valores de a, b e c e fazer as consistências, informando ao usuário nas seguintes situações:
 - a. Se o usuário informar o valor de A igual a zero, a equação não é do segundo grau e o programa não deve fazer pedir os demais valores, sendo encerrado;
 - b. Se o delta calculado for negativo, a equação não possui raízes reais. Informe ao usuário e encerre o programa;
 - c. Se o delta calculado for igual a zero a equação possui apenas uma raiz real; informe-a ao usuário;

d. Se o delta for positivo, a equação possui duas raízes reais; informe-as ao usuário.

15. Um posto está vendendo combustíveis com a seguinte tabela de descontos. Escreva um programa que leia o número de litros vendidos e o tipo de combustível (codificado da seguinte forma: D-Diesel, G-gasolina), calcule e imprima o valor a ser pago pelo cliente sabendo-se que o preço do litro da gasolina é 86,97Mt e o preço do litro do diesel é 87,97 Mt.

Diesel	até 20 litros, desconto de 3% por litro
	acima de 20 litros, desconto de 5% por litro
Gasolina	até 20 litros, desconto de 4% por litro
	acima de 20 litros, desconto de 6% por litro

16. Uma quitanda está vendendo frutas com a seguinte tabela de preços. Se o cliente comprar mais de 8 Kg em frutas ou o valor total da compra ultrapassar 367,00Mt receberá ainda um desconto de 10% sobre este total. Escreva um programa para ler a quantidade (em Kg) de morangos e a quantidade (em Kg) de maçãs adquiridas e imprima o valor a ser pago pelo cliente.

	Até 5Kg	Acima de 5kg
Morango	36,69Mt / kg	32,28Mt / kg
Maçã	26,41 Mt / kg	22,01 Mt / kg